

《复变函数与积分变换》期末考试卷(2020)

一、填空题 [每小题 4 分, 共计 20 分]

1. 设 $z = \frac{(-2-2i)(1-i)}{-1+i}$, 则 $\arg z = \underline{\hspace{2cm}}$ $z = \frac{\pi}{4} \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 计算 $(3-4i)^{-i} = \underline{e^{-\arctan \frac{4}{3} + 2k\pi} (\cos \ln 5 - i \sin \ln 5) (k \in \mathbb{Z})}$.

3. 计算积分 $\int_2^{2i} (z)^2 dz = \underline{8+8i}$ (其中积分路径为曲线 $|z|=2$ 上从 2 到 $2i$ 的一段弧).

4. 设 $f(z) = \frac{1}{2-z}$, 则 $f^{(9)}(2i) = \frac{9!i}{2^{15}} \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设函数 $f(z) = my^3 + nx^2y + i(x^3 - 3xy^2)$ 为解析函数, 则 $m = \underline{1}$,
 $n = \underline{-3}$.

二、[10 分] 找出函数 $\frac{z(z^2+1)(z+3i)^2}{(e^{\pi z}+1)^2}$ 在扩充复平面内的孤立奇点并进行分类, 如果是极点, 请指出它的级数, 并说明理由. **补充里重新写了结题过程**

解: 孤立奇点: $z = (2k+1)i, k \in \mathbb{Z}$ (2 分) (注: ∞ 这里是非孤立奇点, 所以不考虑)

因为 $\lim_{z \rightarrow i} \frac{z(z^2+1)(z+3i)^2}{(e^{\pi z}+1)^2} = \infty$, 所以 $z=i$ 为极点且为 1 级极点 (2 分)

同理 $z=-i$ 为极点且为 1 级极点 (2 分)

因为 $\lim_{z \rightarrow -3i} \frac{z(z^2+1)(z+3i)^2}{(e^{\pi z}+1)^2} = \frac{-24i}{\pi^2}$, 所以 $z=-3i$ 为可去奇点 (2 分)

因为 $\lim_{z \rightarrow (2k+1)i} \frac{z(z^2+1)(z+3i)^2}{(e^{\pi z}+1)^2} = \infty$, 所以 $z = (2k+1)i, k \neq 0, -1, -2$ 为极点且为 2 级极点 (2 分)。

三、计算下面的积分 [每小题 5 分, 共计 20 分]

1.

$$\oint_{|z-2|=\frac{3}{2}} \frac{1}{z(z-1)^2(z-2)^4(z-4)} dz = -2\pi i \left\{ \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(z-1)^2(z-2)^4(z-4)}, \infty\right] + \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(z-1)^2(z-2)^4(z-4)}, 0\right] + \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(z-1)^2(z-2)^4(z-4)}, 4\right] \right\} \quad (3')$$

$$= -2\pi i \left(-\frac{1}{64} + \frac{1}{576} \right) \quad (4') = \frac{\pi i}{36} \quad (5')$$

$$2. \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} \left(\sin \frac{t}{2}\right)^2}{t} dt = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} - \frac{e^{-t} \cos t}{t} dt \quad (2')$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^{\infty} \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1} ds \quad (3') = \frac{1}{4} \ln 2 \quad (5')$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x^2 - 2x + 2} dx = \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i2x}}{x^2 - 2x + 2} dx \quad (3')$$

$$3. = \operatorname{Im}(2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{e^{i2z}}{z^2 - 2z + 2}, 1+i\right]) = \pi e^{-2} \sin 2 \quad (5')$$

$$4. \int_0^{2\pi} \frac{1}{10 - 6\cos\theta} d\theta = \oint_{|z|=1} \frac{1}{10 - 6\frac{z^2+1}{2z}} \frac{dz}{iz} \quad (3')$$

$$= 2\pi i \left(-\frac{1}{i}\right) \operatorname{Res}\left[\frac{1}{(z-3)(3z-1)}, \frac{1}{3}\right] = \frac{\pi}{4} \quad (5')$$

四、计算题【每小题 10 分,共 20 分】

1. 设 $f(z) = x^2 - (y^2 + xy + 3x)i$, 问 $f(z)$ 在何处可导? 并在可导点处求导数.

因 为 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x = \frac{\partial v}{\partial y} = -2y - x$
 $\frac{\partial u}{\partial y} = 0 = -\frac{\partial v}{\partial x} = y + 3$, 所以可导点为 $z = 2 - 3i$ (5')

$$f'(2-3i) = 2x - (y+3)i \Big|_{z=2-3i} = 4 \quad (5')$$

2. 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z+1)(z-3)}$ 在以 $z_0 = 2$ 为中心的圆环域内展开成洛朗级数.

注: $|z-2| < 1$ 不是圆环域, 而是圆域, 所以这道题不考虑这个区域, 考试时写上不扣分

$$f(z) = \frac{1}{(z+1)(z-3)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{z-3} - \frac{1}{z+1} \right) \quad 1 < |z-2| < 3 \quad (2')$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{-1+(z-2)} - \frac{1}{3+(z-2)} \right) (3') = \frac{1}{4} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(z-2)^{n+1}} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n (z-2)^n}{3^{n+1}} \right) (5')$$

$$f(z) = \frac{1}{(z+1)(z-3)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{z-3} - \frac{1}{z+1} \right) \quad 3 < |z-2| < \infty \quad (2')$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{-1+(z-2)} - \frac{1}{3+(z-2)} \right) (3') = \frac{1}{4} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(z-2)^{n+1}} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{(z-2)^{n+1}} \right) (5')$$

五、〔10分〕 设 $u = x^2 - 3y - y^2 - 2x$, 证明其为调和函数, 并求出其共轭调和函数 v , 使得解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足 $f(0) = 0$.

因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x - 2, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2$
 $\frac{\partial u}{\partial y} = -3 - 2y, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2$, 因此 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 所以 $u = x^2 - 3y - y^2 - 2x$ 为

调和函数(5')

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x - 2 = \frac{\partial v}{\partial y} \Rightarrow v = 2xy - 2y + \phi(x)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -3 - 2y = -\frac{\partial v}{\partial x} \Rightarrow \phi'(x) = 3$$

所以 $\phi(x) = 3x + c \quad (3')$

又因为 $f(0) = 0$, 所以 $c = 0$, 从而 $v = 2xy - 2y + 3x \quad (5')$

六、〔10分〕 求函数 $f(t) = \begin{cases} \sin t, & 0 < t < \pi \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ 的傅氏变换, 并计算积分的值

$$\int_0^{+\infty} \frac{(1 + \cos w\pi) \cos wt + \sin w\pi \sin wt}{1 - w^2} dw \text{ 的值.}$$

$$F(f(t)) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iwt} dt = \int_0^{\pi} \sin t e^{-iwt} dt \quad (2')$$

$$= \int_0^{\pi} \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} e^{-iwt} dt = \frac{1 + e^{-i w \pi}}{1 - w^2} \quad (5')$$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(w) e^{iwt} dw &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1+e^{-iw\pi}}{1-w^2} e^{iwt} dw (2') \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1+\cos w\pi) \cos wt + \sin w\pi \sin wt}{1-w^2} dw \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{(1+\cos w\pi) \cos wt + \sin w\pi \sin wt}{1-w^2} dw (5') \\
 &= \begin{cases} \sin t, & 0 \leq t \leq \pi \\ 0, & \text{else} \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\text{所以} \int_0^{+\infty} \frac{(1+\cos w\pi) \cos wt + \sin w\pi \sin wt}{1-w^2} dw = \begin{cases} \pi \sin t, & 0 \leq t \leq \pi \\ 0, & \text{else} \end{cases} (5')$$

七、〔10 分〕 求初值问题
$$\begin{cases} y'' - 3y' - 4y = te^{-t}, \\ y(0) = y'(0) = 0. \end{cases}$$

设 $L(f(t)) = F(s)$, 因为

$$L(y'' - 3y' - 4y) = L(te^{-t}) \Rightarrow s^2 F(s) - 3sF(s) - 4F(s) = \frac{1}{(s+1)^2} (4')$$

$$\Rightarrow F(s) = \frac{1}{(s+1)^3(s-4)} (6')$$

$$f(t) = \text{Res}[F(s)e^{st}, -1] + \text{Res}[F(s)e^{st}, 4] (2')$$

$$\text{所以} \quad = -\frac{e^{-t}(25t^2 + 10t + 2)}{125 \cdot 250} + \frac{e^{4t}}{125} (4')$$

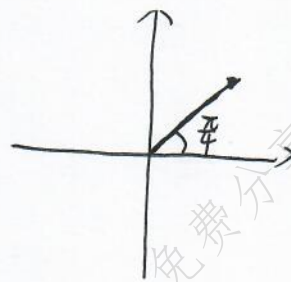
复变函数期末考试 (2020) 答案补充

1. $z = \frac{(-2-2i)(1-i)}{-1+i} = 2(1+i)$

$\therefore |z| = 2\sqrt{2}$

$\arg z = \frac{\pi}{4}$

$\text{Arg } z = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

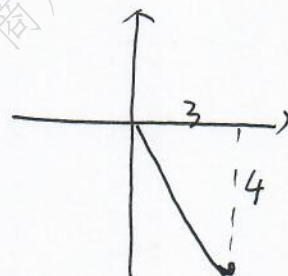


2. $(3-4i)^{-i} = e^{-i \ln(3-4i)}$

$= e^{-i [\ln 5 + i(-\arctan \frac{4}{3} + 2k\pi)]}$

$= e^{-\arctan \frac{4}{3} + 2k\pi} \cdot e^{-i \ln 5}$

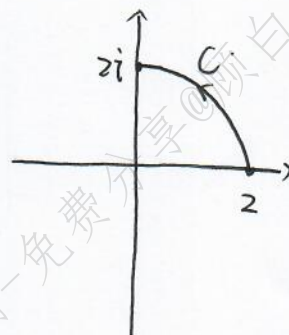
$= e^{-\arctan \frac{4}{3} + 2k\pi} (\cos \ln 5 - i \sin \ln 5), \quad k \in \mathbb{Z}$



3. $\int_2^{2i} (\bar{z})^2 dz = \int_2^{2i} \left(\frac{|z|^2}{z} \right)^2 dz$

$= \int_2^{2i} \frac{16}{z^2} dz = 16 \times (-z^{-1}) \Big|_2^{2i}$

$= -16 \times (\frac{1}{2i} - \frac{1}{2}) = 8(i+1)$



方法二 $z(\theta) = 2e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

$\therefore \int_2^{2i} (\bar{z})^2 dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2e^{-i\theta})^2 \cdot 2ie^{i\theta} d\theta$

$= 8i \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-i\theta} d\theta$

$= 8i \times \frac{e^{-i\theta}}{-i} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -8 \times (-i-1) = 8(i+1)$

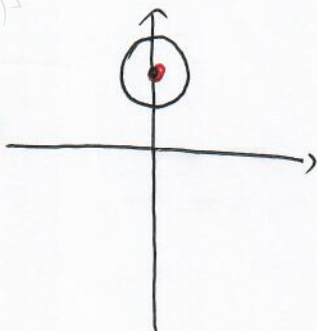
4. $f(z) = \frac{1}{z-z}$, $f^{(9)}(2i) =$

解: 高阶导数公式 $f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$, 其中 C 为包含 z_0 的闭曲线.

$$\therefore f^{(9)}(2i) = \frac{9!}{2\pi i} \oint_{|z-2i|=r} \frac{1}{(z-z)^{10}} dz$$

取 r 使得 $z=2$

不在 $|z-2i|=r$ 内



$$= \frac{9!}{2\pi i} \times \oint_{|z-2i|=r} \frac{1}{(z-z)(z-2i)^{10}} dz$$

留数定理

$$= \frac{9!}{2\pi i} \times 2\pi i \times \text{Res} \left[\frac{1}{(z-z)(z-2i)^{10}}, 2i \right]$$

$$= 9! \times (-1) \left\{ \text{Res} \left[\frac{1}{(z-z)(z-2i)^{10}}, z \right] + \text{Res} \left[\frac{1}{(z-z)(z-2i)^{10}}, \infty \right] \right\}$$

1级极点

$$= -9! \times \left\{ -\frac{1}{(z-2i)^{10}} \Big|_{z=2} + \text{Res} \left[\frac{1}{(z-\frac{1}{z})(\frac{1}{z}-2i)^{10}} \cdot \frac{1}{z^2}, 0 \right] \right\}$$

$$= -9! \times \left\{ -\frac{1}{2^{10}(1-i)^{10}} - \text{Res} \left[\frac{z^9}{(z-1)(1-2iz)^{10}}, 0 \right] \right\}$$

可去奇点

$$= \frac{9!}{2^{10}(\sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4}i})^{10}} = \frac{9!}{2^{15}e^{-\frac{5\pi}{2}i}} = \frac{9!}{2^{15}(-i)} = \frac{9!i}{2^{15}}$$

5. $f(z) = \underbrace{my^3 + nx^2y}_{u} + i \underbrace{(x^3 - 3xy^2)}_{v}$ 解析.

$\Rightarrow$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{cases} 2nx = -6xy \\ 3my^2 + nx^2 = -(3x^2 - 3y^2) \end{cases}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{cases} n = -3 \\ m = 1 \end{cases}$$

二、 $f(z) = \frac{z(z^2+1)(z+3i)^2}{(e^{\pi z}+1)^2}$ 所有扩充复平面内的孤立奇点

解：令 $P(z) = z(z^2+1)(z+3i)^2$, $Q(z) = (e^{\pi z}+1)^2$.

由 $Q(z)=0 \Rightarrow z_k = (2k+1)i, k \in \mathbb{Z}, z_{\infty} = \infty$ (非孤立)

(由 $P(z)=0 \Rightarrow z=0, z=\pm i, z=-3i$)

① $z=\pm i$, 为 $P(z)$ 的 1 级零点, $Q(z)$ 的 2 级零点 $\Rightarrow$ 1 级极点

② $z=-3i$, 为 $P(z)$ 的 2 级零点, $Q(z)$ 的 2 级零点 $\Rightarrow$ 可去奇点

③ $z=(2k+1)i (k \neq 0, \pm 1)$ 不是 $P(z)$ 的零点, 是 $Q(z)$ 的 2 级零点 $\Rightarrow$ 2 级极点

综上: $z=\pm i$ 为 1 级极点, $z=-3i$ 为可去奇点, $z=(2k+1)i (k \neq 0, \pm 1)$ 为 2 级极点